

Projet– Cloud Native : Application « Student Feedback »

Contexte

Vous devez créer une application **microservices** pour gérer les feedbacks des étudiants sur les cours.
L'application doit permettre :

- Authentification des utilisateurs
- Ajout et gestion des feedbacks par les étudiants
- Gestion des cours par les administrateurs
- Calcul de la moyenne des notes par cours
- Pagination et filtrage
- Sécurisation des routes

Structure du projet

```
tp3-cloudNative/
├─ auth-service/
├─ Cours/
└─ Feedback/
```

Chaque service est indépendant et communique avec les autres via HTTP (Axios) si nécessaire.

Modèles

Service	Modèle	Champs principaux
auth-service	User	nom, prénom, email, password, role (student ou admin)
Cours	Cours	title, description, category, instructor
Feedback	Feedback	coursTitle, studentEmail, note (1-5), commentaire

Routes par service

a) Auth-service

Chemin	Méthode	Rôle requis	Description
/register	POST	aucun	Créer un utilisateur (student ou admin)
/login	POST	aucun	Authentification et génération du JWT

b) Cours-service

Chemin	Méthode	Rôle requis	Description
/	GET	student/admin	Liste tous les cours
/:title	GET	student/admin	Détail d'un cours
/	POST	admin	Ajouter un cours
/:title	PUT	admin	Modifier un cours
/:title	DELETE	admin	Supprimer un cours
/getByCategory	GET	student/admin	Lister les cours par catégorie
/getByInstructor	GET	student/admin	Lister les cours par instructeur

c) Feedback-service

Chemin	Méthode	Rôle requis	Description
/:coursTitle	GET	student/admin	Liste des feedbacks d'un cours
/	GET	student/admin	Liste de tous les feedbacks
/:coursTitle	POST	student	Ajouter un feedback
/:coursTitle	PUT	admin	Modifier un feedback
/:coursTitle	DELETE	admin	Supprimer un feedback
/topCourses	GET	student/admin	Liste des feedbacks avec note = 5
/getStudentFeedback	GET	student	Liste des feedbacks d'un étudiant connecté

Communication entre services

Feedback-service → Cours-service

- Vérifie que le coursTitle existe avant d'ajouter un feedback.

BONUS : Front-end React

- Créer une interface **React** pour :
 - Afficher la liste des cours
 - Ajouter un feedback pour un cours
 - Afficher les feedbacks par étudiant et par cours
 - Login et gestion du token JWT côté front